INGENIRIA EN SIETMAS

Ingeniería de Software

Estudiante: Paulo Cesar Ramirez Rodriguez
No. de Matrícula: 41212
Ciclo Escolar: C3. Septiembre – Diciembre 2026

Docente: Alejandro Carbajal

PROYECTO FINAL: INGENIERÍA DE SOFTWARE SOSTENIBLE

Monterrey, N.L 5 DE NOVIEMBRE 2026

ECORUTA

Informe de Mantenimiento Sostenible

1. Introducción

El mantenimiento sostenible es una parte fundamental de la ingeniería de software, ya que permite conservar la funcionalidad de una aplicación, optimizar sus recursos y prolongar su vida útil.

En EcoRuta se consideran prácticas de mantenimiento orientadas a mantener un funcionamiento eficiente, facilitar futuras modificaciones y reducir la complejidad del sistema.

2. Objetivo

Establecer estrategias de mantenimiento que permitan conservar la estabilidad, funcionalidad y eficiencia de EcoRuta, procurando un uso responsable de los recursos computacionales.

3. Estrategias de mantenimiento implementadas

3.1. Organización modular

El proyecto está organizado mediante paquetes que separan las responsabilidades de sus componentes, facilitando la identificación y modificación de las partes del sistema.

Esta organización permite realizar cambios sin necesidad de reconstruir toda la aplicación.

3.2. Gestión eficiente de datos

EcoRuta utiliza SQLite para almacenar los recorridos de manera local.

La conexión a la base de datos se realiza mediante JDBC y las consultas utilizan PreparedStatement, lo que facilita la ejecución de operaciones parametrizadas y reduce riesgos relacionados con la manipulación de consultas SQL.

3.3. Validación de información

El sistema verifica que los campos necesarios estén completos y que la distancia introducida sea numérica y mayor que cero.

Estas validaciones ayudan a prevenir errores de captura y registros inconsistentes.

3.4. Reutilización de componentes

Se utilizan bibliotecas existentes, como SQLite JDBC, y herramientas de desarrollo como Maven para evitar implementar desde cero funcionalidades que ya cuentan con soluciones disponibles.

3.5. Gestión de dependencias

Apache Maven permite centralizar las dependencias del proyecto mediante el archivo pom.xml, facilitando su identificación y actualización.

4. Gestión de recursos computacionales

EcoRuta busca mantener un funcionamiento ligero mediante las siguientes decisiones:

- Procesamiento local de los recorridos.
- Uso de SQLite como base de datos integrada.
- Cálculos matemáticos sencillos para estimar emisiones.
- Ausencia de servicios permanentes en segundo plano.
- Uso de consultas específicas para recuperar los registros.

Estas características ayudan a evitar operaciones computacionales innecesarias.

5. Estrategias de mantenimiento preventivo

Se proponen las siguientes acciones para prevenir problemas:

- Revisar periódicamente el funcionamiento de los registros.
- Comprobar que los cálculos de emisiones produzcan resultados

correctos.

- Realizar copias de seguridad de la base de datos.
- Verificar las dependencias del proyecto.
- Revisar posibles errores durante la ejecución.
- Mantener organizada la estructura del código.

6. Mantenimiento correctivo

Cuando se detecte un error, se propone el siguiente procedimiento:

1. Identificar y reproducir el problema.
2. Localizar el componente responsable.
3. Realizar la corrección correspondiente.
4. Ejecutar nuevamente las pruebas.
5. Verificar que las funcionalidades existentes continúen operando correctamente.

Este procedimiento permite corregir errores sin introducir modificaciones innecesarias en otros componentes.

7. Pruebas y monitoreo

Se consideran las siguientes pruebas funcionales:

Prueba	Resultado esperado
Registrar una ruta válida	Guardar el recorrido correctamente
Introducir campos vacíos	Mostrar mensaje de validación
Introducir distancia negativa	Rechazar el registro
Introducir texto en distancia	Mostrar mensaje de error
Consultar historial	Mostrar los recorridos registrados
Calcular emisiones	Mostrar el resultado correspondiente al transporte

Como mejora futura se propone incorporar herramientas de monitoreo del consumo de memoria, procesador y energía durante la ejecución.

8. Automatización y mejoras futuras

Para futuras versiones se plantean las siguientes mejoras:

- Automatizar respaldos de la base de datos.
- Incorporar pruebas automatizadas.
- Implementar registros de errores.
- Optimizar consultas cuando aumente el volumen de información.
- Revisar periódicamente las actualizaciones de las bibliotecas utilizadas.

Estas mejoras permitirían fortalecer la confiabilidad y sostenibilidad del sistema.

9. Conclusión

EcoRuta incorpora decisiones que facilitan su mantenimiento, como la organización modular, el uso de herramientas existentes, la gestión local de datos y la validación de entradas.

El mantenimiento sostenible permite prolongar la vida útil del software, reducir modificaciones innecesarias y conservar un funcionamiento eficiente. Las estrategias propuestas también establecen una base para futuras mejoras de la aplicación.